Описание аппаратной части

> Статус: рабочий проект; неутверждённые технические решения отмечены отдельно.
> Регламент: rules.txt; корпоративный стиль: WAS.txt, WAS.pdf. Дата: 2026-11-12.

1. RS-485

Предусмотрена двухпроводная полудуплексная линия RS-485 с гальванически изолированными приёмопередатчиками семейства **CA-IS2092**. Заявленные проектные параметры выбранной модификации подлежат проверке по документации производителя: изоляция 2,5 кВ RMS, встроенный изолированный DC/DC, скорость до 0,5 Мбит/с, нагрузка 1/8 UL и расчётная возможность подключения до 256 узлов с учётом бюджета нагрузки.

Планируется обмен на 9600, 19200, 38400, 115200, 230400, 460800 бит/с. Максимальная длина и топология шины зависят от скорости, кабеля и нагрузки.

Сигнальный общий проводник и способ подключения экрана определяются по результатам испытаний. Гальваническая изоляция не отменяет ограничения синфазного напряжения и требований электробезопасности.

2. Управление и индикация

- Аппаратных джамперов конфигурации нет.
- Одна кнопка: удержание более 15 секунд для инициирования сброса, детали поведения уточняются.
- LED1: индикация состояния/режима устройства; кодировка состояний ещё не определена.
- LED2: индикация обработки адресованного устройству обмена RS-485. Кадры с чужим индивидуальным адресом не должны вызывать мигание.

3. Защита обновления

Аппаратная организация памяти и загрузчика должна исключать необратимую потерю возможности обновления при сбое передачи или питания. Реализация зависит от доступной Flash/RAM выбранного микроконтроллера.

4. Трёхконтактный интерфейс и монтаж RS-485 (уточнение)

Разъём интерфейса предусматривает три вывода: **A+**, **B−**, **GND (сигнальный общий провод изолированной стороны)**. Обозначения полярности A/B должны быть окончательно сверены с документацией выбранного трансивера и закреплены в общей распиновке: у разных производителей встречаются противоположные обозначения A/B.

Основной вариант для оценки — двухпроводная линия A+/B− без обязательного подключения GND и экрана кабеля. При неблагоприятных условиях испытать применение дополнительного

общего проводника и варианты присоединения экрана. Соединять GND с оплёткой по умолчанию **не предписывается**, чтобы не усложнять монтаж оборудования на высоте и не вводить непроверенные пути токов помех. Схемы заземления, экранов, перенапряжений и допустимый синфазный диапазон должны быть рассчитаны/испытаны.

Записать в монтажной инструкции: подключение экрана и GND допускается только согласно утверждённой схеме инсталляции; не заменять защитное заземление, если оно требуется.

5. Энергонезависимая память и загрузчик

Рассматривается размещение двух **физически независимо стираемых** копий настроек Flash с номером поколения и проверкой CRC. Для загрузчика требуется неизменяемая/защищённая область и отдельная резервная область обновления. Организация Flash конкретного контроллера, размеры страниц, доступная ёмкость и особенности операций записи должны быть проверены по даташиту и SDK прежде, чем утверждать карту памяти.